Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · DESPLAZAMIENTO Y DISTANCIA

Una partícula tiene velocidad $v(t) = t^2 - 2t - 3$ m/s. ¿Qué distancia recorre entre $t = 2$ y $t = 4$?

A) 4 m

B) $\frac{2}{3}$ m

C) $\frac{7}{3}$ m

D) $\frac{5}{3}$ m

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Signo

$v = (t-3)(t+1)$: negativa en $[2, 3)$, positiva en $(3, 4]$.

2 Tramos

$$\int_2^3 v = -\frac{5}{3}; \int_3^4 v = \frac{7}{3}.$$

3 Distancia

$\frac{5}{3} + \frac{7}{3} = 4$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el desplazamiento; la partícula cambia de dirección en $t = 3$.

C) Cuenta solo el tramo $[3, 4]$.

D) Cuenta solo el tramo $[2, 3]$.

Idea clave. Distancia = ∫|v|: separa donde la velocidad cambia de signo.